
집합의 언어와 기본 연산

논리에서 집합으로 — 원소 추적법의 완성

기초부터 대학원수학까지 7기 · 집합론 워크북 #03

이름 _____

날짜 _____

회차 _____

워크북 #01에서 논리와 집합의 대응표를 확인했고, #02에서 증명 방법을 익혔다.
이 워크북은 그 두 내용이 만나는 지점이다. 집합 연산의 정의는 정확히 논리
연결사이고, 집합 등식의 증명은 원소 관계 명제의 쌍조건문을 보이는 것이다.

들어가며 — 집합이 수학의 언어인 이유

현대 수학의 거의 모든 구조—함수, 수열, 위상, 대수—는 집합의 언어로 서술된다. 실수의 집합, 함수의 정의역, 군의 원소 모두 집합이다. 집합론이 수학의 기초인 이유는 이것이 모든 대상을 통일된 방식으로 기술하는 언어이기 때문이다.

그런데 집합의 연산—교집합, 합집합, 여집합—은 워크북 #01에서 다룬 논리 연결사 $\wedge, \vee, \neg$ 와 정확히 같은 구조를 가진다. 이 대응은 단순한 유사성이 아니다. 집합 연산은 정의 자체가 논리 연결사로 서술된다.

1단계 — 집합의 기본 언어

정의 집합 (Set)

집합(set)은 잘 정의된 대상들의 모임이다. 집합을 이루는 각 대상을 원소(element) 또는 멤버(member)라 한다. a 가 집합 A 의 원소이면 $a \in A$, 아니면 $a \notin A$ 로 쓴다.

집합을 나타내는 방법은 두 가지다.

원소 나열법(roster notation): 원소를 중괄호 안에 쉼표로 나열한다. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, e, i, o, u\}$. 순서는 중요하지 않고 중복은 허용하지 않는다: $\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$.

조건 제시법(set-builder notation): 원소가 만족하는 조건으로 집합을 기술한다. $\{x \in \mathbb{Z} : x^2 < 10\} = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.

정의 공집합과 전체집합

- 공집합(empty set) $\emptyset$: 원소가 하나도 없는 집합. $\emptyset = \{\}$.
- 전체집합(universal set) U : 해당 논의에서 다루는 모든 원소의 집합. 여집합은 항상 U 에 상대적으로 정의된다. (워크북 #01 각주 참조)

직접 해보기 1 — 원소 판별

$A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} : x \leq 10, 2 \mid x\}$, $C = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 = 4\}$ 일 때, $\in$ 또는 $\notin$ 으로 답한다.

	A	B	C
3			
6			
-2			
0			

C 를 원소 나열법으로 쓰면? $C = \underline{\hspace{2cm}}$

2단계 — 부분집합과 집합의 동등

정의 부분집합 (Subset)

집합 A, B 에 대해

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B).$$

A 의 모든 원소가 B 에도 속할 때 A 를 B 의 부분집합이라 한다. $A \subseteq B$ 이지만 $A \neq B$ 이면 진부분집합(proper subset): $A \subsetneq B$.

정의 집합의 동등 (Set Equality) — 외연 공리

$$A = B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \iff \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

부분집합 관계를 증명하는 표준 구조는 다음과 같다.

$A \subseteq B$ 를 증명하려면	$A = B$ 를 증명하려면
임의의 $x \in A$ 를 택한다.	($\subseteq$) 임의의 $x \in A \Rightarrow x \in B$ 를 보인다.
$x \in B$ 임을 논리적으로 도출한다.	($\supseteq$) 임의의 $x \in B \Rightarrow x \in A$ 를 보인다.

직접 해보기 2 — 부분집합 관계 판별

$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $C = \{2, 4, 6\}$ 일 때, $\subseteq$, $\supseteq$, $=$, 또는 “없음”으로 답한다.

	A	B	C
$\emptyset$			
A	=		
$\{1, 2\}$			

$\emptyset \subseteq A$ 가 항상 참인 이유를 한 문장으로 설명한다.

주의 $\emptyset \subseteq A$ 는 항상 참이다

$A \subseteq B$ 의 정의는 $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ 이다. $A = \emptyset$ 이면 “ $x \in \emptyset$ ”은 항상 거짓이므로 함의 $x \in \emptyset \rightarrow x \in B$ 는 전제가 거짓인 경우 항상 참이다(워크북 #01 참조). 따라서 $\emptyset \subseteq B$ 는 B 가 무엇이든 참이다.

3단계 — 집합의 기본 연산

집합 연산은 논리 연결사로 정의된다. 이 대응이 집합 등식을 논리 등치로 환원시키는 핵심이다.

정의 집합의 기본 연산

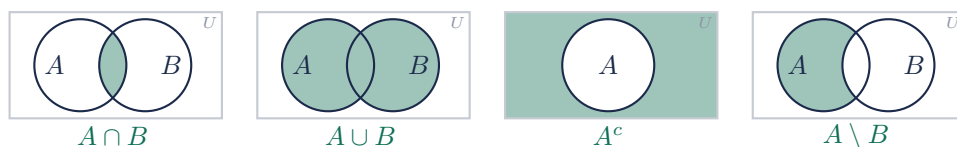
전체집합 U 와 부분집합 $A, B \subseteq U$ 에 대해, 임의의 원소 x 에 대해:

$$x \in A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B) \quad (\text{교집합, intersection})$$

$$x \in A \cup B \iff (x \in A) \vee (x \in B) \quad (\text{합집합, union})$$

$$x \in A^c \iff \neg(x \in A) \quad (\text{여집합, complement})$$

$$x \in A \setminus B \iff (x \in A) \wedge \neg(x \in B) \quad (\text{차집합, difference})$$



직접 해보기 3 — 연산 결과 계산

$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$ 일 때 계산한다.

$$A \cap B = \underline{\hspace{2cm}} \quad A \cup B = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$A^c = \underline{\hspace{2cm}} \quad B^c = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$A \setminus B = \underline{\hspace{2cm}} \quad B \setminus A = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$(A \cap B)^c = \underline{\hspace{2cm}} \quad A^c \cup B^c = \underline{\hspace{2cm}}$$

마지막 두 결과를 비교하면? $\underline{\hspace{2cm}}$

4단계 — 원소 추적법과 집합 등식 증명

집합 등식 $A = B$ 를 증명하는 표준적인 방법은 원소 추적법(element-chasing)이다. 임의의 원소 x 를 취해, 원소 관계를 논리 연결사로 변환하고, 논리 등치를 통해 결론에 도달한다.

$A = B$ 를 증명할 때는 “ $\Leftrightarrow$ ”(쌍방향 함의)를 따라가며 $x \in A$ 와 $x \in B$ 가 동치임을 보인다. $A \subseteq B$ 만 보일 때는 “ $\Rightarrow$ ” 방향만 쫓는다.

예제들

예제 1 — $A \cap B \subseteq A$

임의의 $x \in A \cap B$ 를 택한다.

$A \cap B$ 의 정의에 의해 $(x \in A) \wedge (x \in B)$.

$\wedge$ 의 제거 규칙에 의해 $x \in A$.

따라서 $A \cap B \subseteq A$ 이다. ■

예제 2 — $A \subseteq A \cup B$

임의의 $x \in A$ 를 택한다.

$x \in A$ 이므로 특히 $(x \in A) \vee (x \in B)$ 가 성립한다.

$A \cup B$ 의 정의에 의해 $x \in A \cup B$.

따라서 $A \subseteq A \cup B$ 이다. ■

예제 3 — 드 모르간: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

임의의 x 에 대해 다음 동치 연쇄를 따른다.

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cap B)^c &\iff \neg(x \in A \cap B) \\
 &\iff \neg[(x \in A) \wedge (x \in B)] \\
 &\iff \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B) && (\text{드 모르간, 워크북 \#01}) \\
 &\iff (x \in A^c) \vee (x \in B^c) \\
 &\iff x \in A^c \cup B^c.
 \end{aligned}$$

모든 x 에 대해 양방향향이 성립하므로 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ 이다. ■

예제 4 — 분배 법칙: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$\begin{aligned}
 x \in A \cap (B \cup C) &\iff (x \in A) \wedge (x \in B \cup C) \\
 &\iff (x \in A) \wedge [(x \in B) \vee (x \in C)] \\
 &\iff [(x \in A) \wedge (x \in B)] \vee [(x \in A) \wedge (x \in C)] \quad (\text{논리 분배 법칙}) \\
 &\iff (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C) \\
 &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).
 \end{aligned}$$

■

예제 5 — $A \setminus B = A \cap B^c$

$$\begin{aligned}
 x \in A \setminus B &\iff (x \in A) \wedge \neg(x \in B) \\
 &\iff (x \in A) \wedge (x \in B^c) \\
 &\iff x \in A \cap B^c.
 \end{aligned}$$

■

직접 해보기

직접 해보기 4 — $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

예제 3의 구조를 따라 드 모르간 제2법칙을 증명한다.

$$\begin{aligned}
 x \in (A \cup B)^c &\iff \neg [\text{_____}] \\
 &\iff \neg [(x \in A) \vee (x \in B)] \\
 &\iff \text{_____} \wedge \text{_____} \quad (\text{드 모르간, 워크북 #01}) \\
 &\iff (x \in A^c) \wedge \text{_____} \\
 &\iff x \in \text{_____}.
 \end{aligned}$$

■

직접 해보기 5 — $A \subseteq B \iff A \cap B^c = \emptyset$

두 방향을 각각 증명한다.

($\Rightarrow$) $A \subseteq B$ 라 가정하자. $A \cap B^c = \emptyset$ 임을 보인다.

[1] $A \cap B^c \neq \emptyset$ 이라 가정하면 어떤 x 가 존재하여 $x \in A \cap B^c$ 이다.

[2] $A \cap B^c$ 의 정의에 의해 $x \in \underline{\hspace{1cm}}$ 그리고 $x \in \underline{\hspace{1cm}}$.

[3] $x \in A$ 이고 $A \subseteq B$ 이므로 $x \in \underline{\hspace{1cm}}$.

[4] 그런데 $x \in B^c$ 이면 $x \notin \underline{\hspace{1cm}}$ 이므로 모순이다.

[5] 따라서 $A \cap B^c = \underline{\hspace{1cm}}$. ($\Rightarrow$ 완료)

($\Leftarrow$) $A \cap B^c = \emptyset$ 이라 가정하자. $A \subseteq B$ 임을 보인다.

[1] 임의의 $x \in A$ 를 택한다.

[2] $x \in B$ 라 가정하면 $x \in B^c$ 이므로 $x \in A \cap B^c$. 그런데 $A \cap B^c = \emptyset$ 이므로 모순.
따라서 $x \in B$. ($\Leftarrow$ 완료) ■

연습 1

원소 추적법으로 다음을 증명하라.

- (1) $A \cap B = B \cap A$ (교집합의 교환 법칙)
- (2) $(A^c)^c = A$
- (3) $A \cap (A \cup B) = A$ (흡수 법칙)

연습 2

다음을 원소 추적법으로 증명하라.

- (1) $A \subseteq B \iff A \cup B = B$
 - (2) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ (합집합의 분배 법칙)
- 힌트: 예제 4와 동일한 구조로 논리 분배 법칙을 적용한다.

5단계 — 멱집합

정의 멱집합 (Power Set)

집합 A 의 모든 부분집합을 원소로 갖는 집합을 A 의 멱집합(power set)이라 하고 $\mathcal{P}(A)$ 로 쓴다.

$$\mathcal{P}(A) = \{S : S \subseteq A\}.$$

A 가 유한집합이고 $|A| = n$ 이면 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$ 이다. 이 사실의 증명은 워크북 #04(수학적 귀납법)에서 다룬다.

예제 6 — 멱집합 열거

- (1) $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$. 원소 수: $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 1 = 2^0$.
- (2) $\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$. 원소 수: $2 = 2^1$.
- (3) $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. 원소 수: $4 = 2^2$.
- (4) $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ 의 원소를 모두 나열하면 $2^3 = 8$ 개이다.

직접 해보기 6 — $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ 완성하기

원소가 k 개인 부분집합들을 k 별로 묶어 나열한다.

$k = 0$: $\emptyset$

$k = 1$: $\{1\}, \{2\}, \underline{\hspace{1cm}}$

$k = 2$: $\{1, 2\}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}$

$k = 3$: $\underline{\hspace{1cm}}$

총 $\underline{\hspace{1cm}}$ 개. $|\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})| = 2^{\underline{\hspace{1cm}}} = \underline{\hspace{1cm}}$.

주의 $\mathcal{P}(A) \in \mathcal{P}(B)$ 와 $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ 는 다르다

$\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ 는 “ A 의 모든 부분집합이 B 의 부분집합이기도 하다”이고, $A \subseteq B$ 와 동치이다. 반면 $\mathcal{P}(A) \in \mathcal{P}(B)$ 는 “ $\mathcal{P}(A)$ 자체가 B 의 어떤 부분집합”이라는 뜻으로, 전혀 다른 명제다. $\in$ 과 $\subseteq$ 의 혼동은 집합론의 가장 흔한 실수 중 하나이다.

연습 3

(1) $A \subseteq B \iff \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ 임을 증명하라.

힌트: $(\Rightarrow)$ 임의의 $S \in \mathcal{P}(A)$ 를 택하면 $S \subseteq A$. $A \subseteq B$ 이므로 $S \subseteq B$, 따라서 $S \in \mathcal{P}(B)$.

(2) $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$ 임을 증명하라.

6단계 — 자유 연습

연습 4

다음 집합 항등식을 원소 추적법으로 증명하라.

$$(1) A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$$

$$(2) (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$$

우변의 집합을 A 와 B 의 대칭 차집합(symmetric difference)이라 하며 $A \triangle B$ 로 쓴다.

연습 5

집합 A, B, C 에 대해 다음이 성립하는지 판단하라. 성립하면 증명하고, 성립하지 않으면 반례를 제시하라.

$$(1) A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$$

$$(2) A \cup B = A \cup C \Rightarrow B = C$$

$$(3) (A \cap B = A \cap C) \text{ 이고 } (A \cup B = A \cup C) \Rightarrow B = C$$

연습 6 — 도전

A, B, C 가 집합일 때, 다음을 증명하라.

$$A \triangle (B \triangle C) = (A \triangle B) \triangle C$$

이것은 대칭 차집합의 결합 법칙이다. 대칭 차집합 $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 임을 먼저 확인하고, 원소 관계를 $\{0, 1\}$ -값 진리값으로 변환하면 계산이 체계적으로 진행된다.

정답 및 힌트

직접 해보기 1. $3: \in A, \notin B, \notin C$; $6: \notin A, \in B, \notin C$; $-2: \notin A, \notin B, \in C$; $0: \notin A, \notin B, \notin C$.
 $C = \{-2, 2\}$.

직접 해보기 2. $\emptyset: \subseteq A, \subseteq B, \subseteq C$; $A: \subseteq B$, 없음(A 와 C 사이); $\{1, 2\}: \subseteq A, \subseteq B$, 없음.
 이유: $\emptyset \subseteq A$ 는 “ $x \in \emptyset \rightarrow x \in A$ ”인데, 전제가 항상 거짓이므로 참.

직접 해보기 3. $A \cap B = \{3, 4\}$; $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; $A^c = \{5, 6, 7, 8\}$; $B^c = \{1, 2, 7, 8\}$;
 $A \setminus B = \{1, 2\}$; $B \setminus A = \{5, 6\}$; $(A \cap B)^c = \{1, 2, 5, 6, 7, 8\}$; $A^c \cup B^c = \{1, 2, 5, 6, 7, 8\}$. $\rightarrow$ 드
 모르간 법칙 확인.

직접 해보기 4. $\neg(x \in A \cup B) / \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) / (x \in A^c) \wedge (x \in B^c) / A^c \cap B^c$.

직접 해보기 5. [2] A, B^c [3] B [4] B [5] $\emptyset$ ($\Leftarrow$) [2] $x \in B$ 를 가정했는데, 그러면 $x \notin B^c$
 이므로 $x \notin A \cap B^c$. 따라서 $x \in B$ 임을 대우법으로 보여야 한다: $x \notin B \Rightarrow x \in B^c \Rightarrow x \in A \cap B^c$,
 그런데 $A \cap B^c = \emptyset$ 에 모순. 따라서 $x \in B$.

직접 해보기 6. $k = 1: \{3\}$; $k = 2: \{1, 3\}, \{2, 3\}$; $k = 3: \{1, 2, 3\}$. 총 8개. $2^3 = 8$.

연습 5. (1) 거짓. 반례: $A = \{1\}, B = \{1, 2\}, C = \{1, 3\}$ 이면 $A \cap B = A \cap C = \{1\}$ 이지만
 $B \neq C$.

(2) 거짓. 같은 반례.

(3) 참. $A \cap B = A \cap C$ 이고 $A \cup B = A \cup C$ 이면 $B = C$. 증명: $B = (A \cup B) \cap B^c \cup (A \cap B) \dots$
 (원소 추적으로 전개.)